

LoModUs NTP

GPS同期型 Stratum 1 NTPサーバ

日本インフラクトラル株式会社

Nihon Infractal Inc.

製品仕様書

文書番号：NI-SPEC-NTP-001 版数：第1版

作成日：2026年9月18日

適用製品：LoModUs NTP
v1.3.1

1. 製品概要

LoModUs NTPは、GPS衛星からの時刻信号をもとに、マイクロ秒精度のNTP（Network Time Protocol）時刻配信を行う産業用Stratum 1 NTPサーバです。インターネット接続を必要とせず、IP-VPNなどの閉域ネットワーク上でNTP時刻源として機能します。

本機はキャッチアップ機能を搭載し、ロギングデータの連続性を損なわずに大きくずれたシステム時刻を毎日少しずつ修正し、正しい時刻に合わせることが可能です。

2. 動作原理

GPS衛星

→

GPSアンテナ

→

LoModUs NTP本体

PPS信号（1秒ごとのパルス）で時刻を高精度に校正

LoModUs NTP本体

→

施設内LAN

→

各クライアント機器

NTPプロトコルで時刻を配信
(Stratum 1)

GPS衛星が4機以上捕捉できる環境（屋外または窓際）にアンテナを設置する必要があります。本体自体は屋内設置で構いません。

3. 主要仕様

3.1 NTP性能

項目	仕様
Stratumレベル	Stratum 1（GPS直結、最上位）
時刻精度	10 μ s以内（GPS PPS信号同期時）
時刻参照源	GPS衛星（NMEA + PPS信号）
NTPプロトコル	NTPv4
クライアント収容数	制限なし（ネットワーク帯域・クライアント同期間隔に依存）
動作条件	4機以上の衛星信号を安定して受信できること

3.2 ハードウェア

項目	仕様
メインボード	Raspberry Pi 3B+
OS	Raspberry Pi OS Lite（overlayfs読み取り専用構成）
ストレージ	SDカード 16GB以上
外形寸法	110(W) × 90(D) × 35(H) mm
有線LAN	10/100BASE-T × 1ポート（RJ45）
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
GPSコネクタ	RJ45（専用ケーブル使用）

3.3 電源

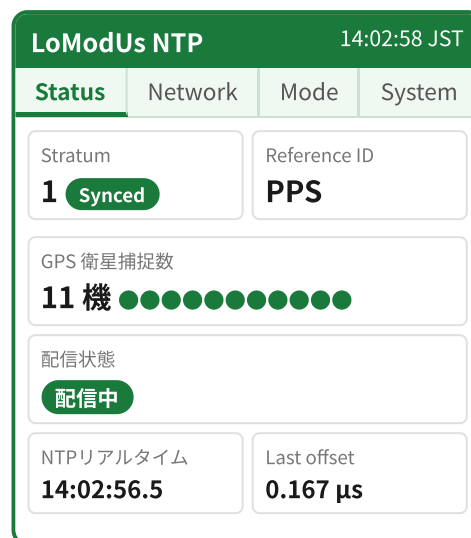
項目	仕様
電源コネクタ	USB Micro-B
定格電圧	DC 5V
電源電流容量	2.5A以上
UPS	推奨

3.4 使用環境

項目	仕様
使用温度	0～40℃（結露なきこと）
使用湿度	20～80%RH（結露なきこと）
設置環境	屋内（盤内設置を推奨）

4. 管理WebUI

スマートフォンまたはPCのブラウザからWebUIにアクセスして、稼働状態の確認および各種設定を行います。インストール不要で、IPアドレスを入力するだけで操作できます。



タブ	主な機能
Status	GPS衛星捕捉数・NTP同期状態・配信状態・時刻精度をリアルタイムに表示
Network	IPアドレス・ネットワーク設定の確認・変更
Mode	通常モード／キャッチアップモードの切替・設定
System	バージョン情報・システム状態・再起動

5. キャッチアップ機能

既存システムの時刻が真時刻から大きくずれている場合、時刻を一気に修正するとシステムに悪影響を及ぼすことがあります。キャッチアップ機能は、配信する時刻を1日あたり数十秒ずつ段階的に修正することで、クライアント機器に時刻の急変を気づかせずに真時刻へ近づけます。

通常モード	GPS同期した正確な時刻をそのまま配信します。通常はこのモードで運用します。
キャッチアップモード	配信時刻を段階的にずらしながら、既存システムの時刻を真時刻に近づけます。補正完了後、通常モードに戻します。

△ キャッチアップモードはGPS衛星を3機以上捕捉している場合のみ選択できます。起動直後はGPS同期が完了するまで（最大2～3分）選択できません。

6. 確認項目

以下の項目をWebUI（Statusタブ）で確認してください。すべての項目が正常値であれば合格です。

- ☐ **Stratum : 1**（「Synced」バッジが緑色で表示）
- ☐ **Reference ID : PPS**（GPS PPS信号に同期済み）
- ☐ **GPS衛星捕捉数 : 4機以上**（緑ドットが4個以上）
- ☐ **配信状態 : 配信中**（緑バッジで表示）
- ☐ **Last offset : 数 μ s以内**（GPS同期精度の指標）

起動後、GPS衛星の捕捉とNTP同期が完了するまで最大2～3分かかります。起動直後に確認する場合は少しお待ちください。

7. 保証

保証期間	納入後1年間
保証範囲	正常な使用状態における故障の無償修理または交換
免責事項	天災、落雷、不適切な使用、改造等による故障は保証対象外

8. 付属品

品名	数量
AC/DCアダプタ（5V-3A）	1個
予備SDカード（起動データ書込済）	1枚
ジャンパーピン	2個

日本インフラクタル株式会社

サポート・最新情報：

<https://github.com/nihon-infractal/lomodus-ntp-support>



サポートサイト